מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 2–80430

מועד א' 24.7.2025

הנחיות לבחינה

1. בבחינה חמש שאלות. עליכם לענות על **ארבע** מתוכן.
2. משך הבחינה 3 **שעות**.
3. קראו לפחות פעמיים כל שאלה לפני שתחליטו על מה אתם עונים ומה לא.
4. כל שאלה מזכה ב-25 נקודות לכל היותר. ניקוד על כל סעיף רשום בגוף השאלה.
5. על התשובות להיות מנומקות ומלאות. **תשובה נכונה ללא נימוקים תקפים תזכה בניקוד חלקי בלבד**.
6. אם מענה על סעיף דורש מידע מסעיף קודם (או שאלה אחרת) מותר להשתמש, אפילו אם לא עניתם על אותו סעיף.
7. אפשר לכתוב על סעיף "אינני יודע/ת" ולזכות ב**נקודה אחת** על אותו סעיף.
8. מותר ורצוי להשתמש בכל המשפטים והטענות שלמדנו לאורך הסמסטר.

היוצא מהכלל היחיד הוא אם מתבקשים במפורש להוכיח טענה, שאז תשובה של "הוכחנו בכיתה"+ציטוט **לא תתקבל**.

הנחיות לכתיבה במחברת

ככל שיקל על הבודקים למצוא ולקרוא את כל תשובתכם, זה יעזור לכם.

1. ענו רק על שאלה אחת בכל עמוד, וכתבו בבירור את השאלה והסעיף.
2. הבודקים מסתכלים רק בדפים מצד שמאל (אלו שאינם מסומנים "טיוטא").
3. היה וחלק מהתשובה כתוב בטיוטא - יש להפנות במפורש, והטיוטא תיקרא רק אם היא ברורה ומסודרת.
4. אם תשובתכם על שאלה מתפצלת על עמודים לא רצופים – הפנו במפורש למיקום המשך התשובה.

סמנו את השאלות עליהן עניתם בטבלה להלן

אם השאלות לא יסומנו, השאלות ייבדקו לפי הסדר שלהם במחברת.

שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5

נוסחאות שימושיות

$$\forall a,t\in\mathbb{R} \qquad \sum_{k\in\mathbb{N}_0} aq^n = \frac{a}{1-q} \quad , \quad e^t = \sum_{k\in\mathbb{N}_0} \frac{t^k}{k!} \quad , \quad \int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1}$$

בהצלחה!

שאלה 1

יהי $n \in \mathbb{N}$. יהיו $X_i \sim \text{Ber}(p)$ ב"ת עבור $i \in [n]$. נסמן $Y = \sum_{i \in [n]} X_i$.

1. (7 נק') מה היא ההתפלגות של Y? כתבו הוכחה מלאה.
2. (8 נק') חשבו את פונקציית ההתפלגות הנקודתית של $(X_1 \mid Y > 0)$.
3. (10 נק') חשבו את $\mathbb{E}[Y \mid Y > 0]$.

שאלה 2

n אנשים נכנסים למסעדה ריקה, אחד אחרי השני.
האדם הראשון מתיישב בשולחן פנוי.
כל אדם אחריו מחליט בהסתברות p בשולחן להתיישב יחד עם האדם שנכנס לפניו, ובהסתברות $(1-p)$ להתיישב בשולחן פנוי.
ההחלטה של כל אדם מתקבלות באופן ב"ת בהחלטת קודמיו.

1. (7 נק') יהי X מספר השולחנות שמישהו יושב בהם כשכל n האנשים נכנסו. חשבו את ההתפלגות של X.
2. (12 נק') יהי Y_n מספר האנשים שיושבים לבד בשולחן בסוף. חשבו את $\mathbb{E}[Y_n]$ ו-$\text{Var}[Y_n]$.
3. (6 נק') הראו שקיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש-$\frac{Y_n}{n} \xrightarrow{d} c$ (אין צורך לחשב את c במדויק).

שאלה 3

יהיו X, Y מ"מ עם צפיפות משותפת

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{5}{2} \cdot x \cdot \mathbb{1}_{[0,1]}(x) \cdot \mathbb{1}_{[0,\sqrt{x}]}(y)$$

1. (7 נק') הראו ש-$f_{X,Y}$ היא אכן פונקציית צפיפות משותפת.
2. (5 נק') האם X, Y ב"ת? יש לנמק את התשובה.
3. (13 נק') חשבו את הצפיפות של $Z = Y\sqrt{X}$.

שאלה 4

לנורה יש אורך חיים המתפלג $\text{Exp}(0.1)$ (בשעות).

1. (10 נק') חשבו את הפונקציה יוצרת-המומנטים של אורך חיים של נורה, כולל תחום הגדרה.
2. (15 נק') קונים קופסה של 50 נורות כאלה, ומדליקים את הראשונה. בכל פעם שנורה נשרפת נדלקת **מיד** נורה חדשה.
בצעו אופטמיזציה על חסם צ'רנוף כדי לקבל חסם מלעיל להסתברות שנפיק ממלאי הנורות שלנו יותר מ-570 שעות אור.

שאלה 5

אמיר משתתף בשעשוען יחד עם עוד n אנשים (סה"כ $n+1$ משתתפים, כולל אמיר).
כל אחד מהמשתתפים יכול לזכות בהסתברות p ובאופן ב"ת באחרים.
אם אף אחד לא זוכה, אף אחד לא מקבל פרס. אחרת, פרס של יחידה אחת מחולק שווה בשווה בין הזוכים.
למשל, אם יש 3 זוכים, כל אחד מהם מקבל $\frac{1}{3}$ מהפרס.
יהי R סך כל הפרס שמחולק, ויהי X המשתנה שמייצג בכמה זכה אמיר.

1. (5 נק') חשבו את $\mathbb{E}[R]$.
2. (10 נק') הוכיחו כי $\mathbb{E}[X] = \frac{1-(1-p)^{n+1}}{n+1}$.
3. (10 נק') יהי $Y \sim \text{Bin}(n,p)$. הוכיחו: $\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+Y}\right] = \frac{1-(1-p)^{n+1}}{p(n+1)}$.

רמז: השתמשו בסעיפים קודמים ובהתניה על המאורע "אמיר זוכה" (כלומר, $\{X > 0\}$).